



Especialidad: **Biología**
Área: Ciencia y Tecnología

BRONCE

1. Conocer la definición del término Biología.
2. Realizar una charla breve a tu unidad de la historia de la biología.
3. Conocer el concepto de células y tipos.
4. Realizar una maqueta de la célula, ubicando sus partes.
5. Conocer la definición del término Gen.

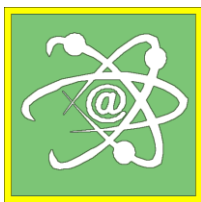
PLATA

1. Conocer los tipos de genes.
2. Realizar una maqueta de la molécula de ADN, debes conocer su concepto.
3. Demostrar a tu seisena mediante una charla que son los cromosomas.
4. Realizar una cartelera ubicando el número de genes en algún organismo.
5. Realizar un experimento donde observes el ADN.

ORO

1. Definir el término clonación.
2. Conocer la clasificación de los seres vivos (reinos).
3. Definir el termino Biodiversidad.
4. Realizar una exposición a tu unidad del reino animalia.
5. Nombrar algunos alcances y disciplina de la biología.
6. Realizar una visita a un ambiente cercano a tu localidad como laguna, parque, rio y observa las características de los seres que allí habitan, anótalas en una hoja y muéstraselas a tu jefe de unidad.
7. Según la historia realizar una charla a tu unidad sobre la clasificación del ser humano.





Especialidad: **Biología**

Área: Ciencia y Tecnología

BRONCE

0. Si el scout que viene de la manada con la especialidad en el nivel oro automáticamente recibe bronce, para el scout que no ha cumplido con los requisitos del nivel antes mencionado debe realizar lo siguiente:
 1. Conocer los niveles de organización en la naturaleza.
 2. Realizar una maqueta de la molécula de ADN.
 3. Realizar una cartelera en el colegio donde estudias sobre la célula animal y vegetal, ubicando sus partes.
 4. Realizar una charla a tu patrulla sobre las enzimas.
 5. Realizar una exposición a tu unidad sobre las diferencias que existen entre mitosis y meiosis.
 6. Conocer la clasificación de los seres vivos (reinos).

PLATA

0. El joven deberá elegir una de las áreas que se mencionan a continuación:
 - A. SUB -AREA ZOOLOGIA:
 1. Conocer la definición del término zoología.
 2. Conocer y describir los principales animales silvestres de Venezuela y presentar un álbum con fotos, recortes y dibujos, añadiendo sus características, costumbres y hábitat.
 3. Realizar un juego de posta donde se destaquen los zoólogos más destacados de la historia, ubicando sus aportes.
 4. Si en la localidad hay un zoológico cercano, el Scout deberá visitarlo y presentar un informe describiendo aquello que haya observado.
 - B. SUB -AREA ECOLOGIA:
 1. Conocer la definición del término ecología.
 2. Realizar una charla a tu patrulla de la historia de la ecología.
 3. Realizar láminas sobre los Biomas de Venezuela y exponerlas a tu unidad.
 4. Elaborar un esquema que ilustre el ciclo del agua usando y describiendo todas sus fases.
 5. Visitar un Bioma y describa sus observaciones

C. SUB- AREA BOTÁNICA:

1. Conocer la definición del término Botánica.
2. Presentar en forma disecada una hoja, una flor y una semilla indicando las partes.
3. Explicar en base a sus conocimientos y a su propia observación el proceso de fertilización y desarrollo de una flor.
4. Conocer por lo menos 2 disciplinas relacionadas a la botánica.
5. Realizar un álbum donde puedas clasificar 20 especies de plantas y muéstralo a tu unidad.

ORO

0. El joven deberá proseguir con el área escogida en plata.

A. SUB AREA ZOOLOGÍA (ANATOMIA ANIMAL):

1. Conocer como se divide la Anatomía animal.
2. Realizar una maqueta del sistema óseo de un animal de tu preferencia y explícalo a tu unidad.
3. Conocer el sistema neuromuscular de una animal que escogiste anteriormente.
4. Diseñar una cartelera para tu colegio donde se muestre la estructura de la piel.
5. Conocer como se comprende el aparato digestivo del animal que tu escogiste.
6. Realizar una charla a tu patrulla del papel de los mamíferos en la cadena alimentaria.

B. SUB AREA BOTÁNICA (ANATOMIA VEGETAL):

1. Conocer la definición de anatomía vegetal.
2. Realizar una maqueta donde se exprese la división de los componentes del cuerpo de la planta.
3. Saber cómo se realiza el proceso de fotosíntesis y verbalizar porque es tan importante.
4. Realizar un cuadro donde indiques los principales tipos de hormonas vegetales.
5. Realizar una herbario donde clasifiques por lo menos 20 especies de plantas.

C. SUB AREA ECOLOGÍA (BIOGEOGRAFÍA) :

1. Conocer el concepto de biogeografía y su importancia.
2. Realizar un mapa biogeográfico de tu región.
3. Realizar una breve charla a tu unidad de la historia de la biogeografía.
4. Realizar una charla a tu patrulla sobre biomasa y dar ejemplo.
5. Presentar un álbum con fotos, recortes o dibujos de diversos ejemplares de la fauna venezolana que contengan la descripción, habilidad, ubicación geográfica y costumbres de por lo menos:
5 Mamíferos. 4 Aves. 2 Anfibios. 5 Peces Y 10 Insectos





Especialidad: **Biología**

Área: Ciencia y Tecnología

BRONCE

0. El Joven que viene de la tropa con la especialidad en el nivel oro automáticamente recibe bronce, para el joven que no ha cumplido con los requerimientos debe realizar lo siguiente:

1. Deberá escoger una de las siguientes áreas:

SUB AREA ZOOLOGÍA (ANATOMIA ANIMAL):

7. Conocer como se divide la Anatomía animal.
8. Realizar una maqueta del sistema óseo de un animal de tu preferencia y explícalo a tu unidad.
9. Conocer el sistema neuromuscular de una animal que escogiste anteriormente.
10. Diseñar una cartelera para tu colegio donde se muestre la estructura de la piel.
11. Conocer como se comprende el aparato digestivo del animal que tu escogiste.
12. Realizar una charla a tu patrulla del papel de los mamíferos en la cadena alimentaria.

SUB AREA BOTÁNICA (ANATOMIA VEGETAL):

6. Conocer la definición de anatomía vegetal.
7. Realizar una maqueta donde se exprese la división de los componentes del cuerpo de la planta.
8. Saber cómo se realiza el proceso de fotosíntesis y verbalizar porque es tan importante.
9. Realizar un cuadro donde indiques los principales tipos de hormonas vegetales.
10. Realizar una hemeroteca donde clasifiques por lo menos 20 especies de plantas.

SUB AREA ECOLOGÍA (BIOGEOGRAFÍA) :

6. Conocer el concepto de biogeografía y su importancia.
7. Realizar un mapa biogeográfico de tu región.
8. Realizar una breve charla a tu unidad de la historia de la biogeografía.
9. Realizar una charla a tu patrulla sobre biomasa y dar ejemplo.
10. Presentar un álbum con fotos, recortes o dibujos de diversos ejemplares de la fauna venezolana que contengan la descripción, habilidad, ubicación geográfica y costumbres de por lo menos:
5 Mamíferos. 4 Aves. 2 Anfibios. 5 Peces Y 10 Insectos



PLATA

0. El o la Rover deberá elegir una de las áreas que se mencionan a continuación:

A. SUB AREA ANATOMIA HUMANA:

1. Conocer el significado del término anatomía humana y realizar una exposición a su unidad de la historia de la anatomía humana.
2. Conocer como se divide el sistema nervioso.
3. Conocer las características del aparato respiratorio y como se conforma.
4. Realizar una charla a la unidad intermedia sobre la importancia de sistema muscular.
5. Realizar una expo feria en tu grupo con ayuda de tu unidad donde expongan los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
6. En su tiempo libre colabora con un medico o grupo de rescate.

B. SUB AREA BOTÁNICA APLICADA:

1. Conocer el significado de botánica aplicada y sus ramas.
2. Conocer el concepto de botánica agrícola.
3. Conocer el contenido mínimo del programa de botánica agrícola.
4. Realizar con tu unidad una jornada de siembra en parcela de plantas de interés agrícola y evalúa su desarrollo.

C. SUB AREA BIOLOGÍA MARINA:

1. Conocer la definición del término biología marina.
2. Realizar una exposición a su unidad de la clasificación de los organismos marinos.
3. Saber el origen y dimensiones de los océanos.
4. Saber las características físicas y químicas del mar.
5. Realizar con tu unidad una excursión a la playa y explicarles los movimientos del mar.

ORO

0. El o la Rover deberá proseguir con el área escogida en plata.

A. SUB AREA ANATOMIA HUMANA:

1. Junto a las autoridades del ministerio del poder popular para la salud y su unidad, deberá organizar y llevar a cabo una jornada de vacunación u otra con finalidad de salud.
2. Realizar un foro de los medios anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual.
3. Diseñar maquetas de los sentidos y exponerlos a la unidad menor.



B. SUB AREA BOTÁNICA APLICADA:

1. Conocer que es la botánica forestal.
2. Participar en un equipo de guarda parques o ecológico.
3. Realizar un informe de las especies estipuladas en el parque más cercano a tu localidad.
4. Realizar un curso de incendios forestales.

C. SUB AREA BIOLOGÍA MARINA:

1. Saber Nadar.
2. Dar a conocer a tu comunidad y tu unidad la importancia de conservar nuestras playas.
3. Enseñar a tu unidad el equipo de buceo necesario para realizar una excursión.
4. Participar y diseñar un proyecto para el día de las playas.

